Cuaderno de trabajo — Inocuidad y Manejo Higiénico de Alimentos (NOM-251 y Distintivo H)

Instituto Mara · 30 horas de trabajo activo. Úsalo junto con la plataforma: aquí están los retos, las prácticas aplicadas y los laboratorios para trabajarlos en papel.

Cómo trabajar

Por lección: lectura (10 min), caso y comprobación (10 min), práctica aplicada (20 min), contraste con el modelo y revisión (5 min).

1. Inocuidad: por qué importa y quién responde

Reto · 90 minutos

En 90 minutos haz el diagnóstico de diez peligros de la cocina donde trabajas, trabajarás o de una que puedas observar con permiso. En los primeros 40 minutos recorre el lugar siguiendo el camino de los alimentos (recepción, almacén, refrigeración, preparación, cocción, servicio y lavado) y anota diez peligros con su ubicación exacta, sin fotografiar personas ni datos privados. Incluye al menos dos de cada tipo: biológico, químico, físico y alérgeno. En los siguientes 30 minutos califica cada uno con probabilidad y gravedad y ordénalos de mayor a menor riesgo. En los últimos 20 minutos escribe para los tres primeros una medida, un responsable por puesto y una fecha, y redacta un mensaje breve y respetuoso para presentárselo a quien dirige.

Entregable: Una tabla de diez peligros con tipo, ubicación, probabilidad, gravedad y orden de riesgo, más un plan de tres medidas con responsable y fecha y un mensaje para la dirección.

Autoevaluación: Revisa: hay al menos dos peligros de cada uno de los cuatro tipos, cada peligro tiene un lugar concreto y no una idea general, la calificación de riesgo es coherente con lo que observaste, cada medida tiene un puesto responsable y una fecha, y el mensaje describe hechos sin culpar a personas.

1.1 Inocuidad, higiene y calidad: qué protege tu trabajo

Mira tu cocina con ojos de inocuidad (20 min). 1) Describe la cocina donde trabajas o trabajarás: tipo de establecimiento, cuántas comidas sirve y a quién. 2) Escribe una práctica que hoy se hace por calidad (sabor, presentación) y una que se hace por inocuidad, y explica la diferencia. 3) Para cada una de las cinco claves de la OMS, anota una conducta que sí se cumple y una que falla o que no has visto. 4) Elige la clave más débil y escribe en dos líneas qué podría pasar si sigue igual y a cuántas personas afectaría.

Contraste: Modelo: «Trabajo en el comedor de una maquiladora que sirve 350 comidas por turno. Por calidad, el chef prueba la sazón de cada olla; por inocuidad, el cocinero mide la temperatura del pollo, aunque solo a veces. Limpieza: se lava la loza, pero las tablas no se desinfectan entre usos. Separar: crudos abajo en la cámara, sí. Cocinar: sin termómetro casi siempre. Temperaturas: el guisado sobrante se deja enfriar en la mesa. Agua: garrafones con sello. La clave más débil es temperaturas: un guiso mal enfriado podría enfermar a un turno completo.» Es buena porque separa calidad de inocuidad, revisa las cinco claves con hechos y prioriza con un riesgo concreto.

Mi revisión: _____

1.2 Peligros biológicos, químicos, físicos y alérgenos

Haz el inventario de peligros de tu estación (20 min). 1) Elige una estación o área de la cocina donde trabajas o trabajarás (barra fría, plancha, panadería, lavaloza, almacén). 2) Escribe al menos dos peligros de cada tipo: biológico, químico, físico y alérgeno, con el lugar exacto donde los ves. 3) Califica cada uno con probabilidad (baja, media, alta) y gravedad (baja, media, alta). 4) Elige los tres de mayor riesgo y escribe una medida concreta y un

responsable para cada uno.

Contraste: Modelo: «Estación: barra fría de un hotel. Biológicos: pollo cocido para ensalada fuera del refrigerador; germinados crudos. Químicos: atomizador sin etiqueta bajo la mesa; plaguicida aplicado cerca de la entrada. Físicos: estropajo metálico desgastado; tapas de vidrio de especieros. Alérgenos: nuez y ajonjolí en el mismo bote; aderezo con huevo. Riesgo alto: pollo fuera del frío (probable y grave), atomizador sin etiqueta (grave), nuez a granel (grave para alérgicos). Medidas: sacar el pollo en porciones pequeñas, lo vigila el cocinero frío; etiquetar o desechar el atomizador hoy, lo hace el steward; contenedores separados y rotulados, los compra el supervisor.» Es bueno porque ubica cada peligro, prioriza por riesgo y asigna acciones con responsable.

Mi revisión: _____

1.3 El marco legal en México: NOM-251 y las normas que la acompañan

Arma la ficha legal de tu cocina (20 min). 1) Escribe el tipo de establecimiento y qué capítulo de la NOM-251 le aplica, además del capítulo 5. 2) Anota qué autoridad sanitaria lo vigila en tu estado y dónde lo confirmarías. 3) Revisa si usan agua de la red, de pozo, de garrafón o hielo comprado, y qué norma aplica a cada una. 4) Indica si contratan control de plagas y qué documento deberían pedir. 5) Escribe qué es obligatorio y qué sería voluntario para tu cocina, y una pregunta que harías a la autoridad.

Contraste: Modelo: «Cocina de un hospital privado en Pachuca: le aplican el capítulo 5 y el 7 de la NOM-251. La vigila la autoridad sanitaria del estado; lo confirmaría en su portal oficial. Agua de la red con cisterna (NOM-127-SSA1-2021) y hielo comprado en bolsa (NOM-201-SSA1-2015). Contratan fumigación: deben pedir el certificado del servicio con el número de licencia sanitaria de la empresa. Obligatorio: NOM-251 y registros que pide; voluntario: el Distintivo H. Pregunta: ¿qué trámite de aviso de funcionamiento corresponde a una cocina dentro de hospital?» Es bueno porque usa normas vigentes, separa obligatorio de voluntario y reconoce lo que debe confirmar.

Mi revisión: _____

1.4 Cultura de inocuidad: el papel de cada puesto

Dibuja el mapa de responsabilidades de tu cocina (20 min). 1) Haz una lista de todos los puestos de la cocina donde trabajas o trabajarás, incluida la dirección. 2) Escribe para cada uno dos conductas concretas de inocuidad que le corresponden. 3) Identifica una situación en la que alguien podría callar un problema por miedo y explica por qué. 4) Redacta una frase que el jefe podría decir para que esa persona hable, y una conducta visible que el jefe debería empezar a mostrar.

Contraste: Modelo: «Cocina de una residencia de adultos mayores. Dirección: compra termómetros y paga el día a quien se excluye por enfermedad. Nutrióloga: revisa menús de riesgo y verifica temperaturas al azar. Cocinera: mide la temperatura de cocción y enfría en recipientes bajos. Auxiliar de limpieza: prepara la dilución con medida y guarda químicos fuera de la cocina. Situación de miedo: la cocinera del turno de noche no avisa que se le cayó al piso una charola porque teme que se la descuenten. Frase: “Avísame siempre;

prefiero perder una charola que enfermar a alguien”. Conducta: que la directora use cubrepelo al entrar.» Es bueno porque asigna conductas observables por puesto y ataca el miedo con una regla concreta.

Mi revisión: _____

Laboratorio — El comedor que reprobó la verificación

Arturo, de 45 años, acaba de llegar como gerente de un comedor industrial en Querétaro que sirve 900 comidas diarias en tres turnos para una planta de autopartes. La semana pasada la autoridad sanitaria estatal hizo una verificación y dejó observaciones: no hay registro diario de cloro residual del agua, los químicos de limpieza están en el mismo anaquel que la harina y el azúcar, no existe un programa escrito de control de plagas y un cocinero trabajó con diarrea. La empresa cliente amenaza con cambiar de proveedor.

1. Escena 1: En su primera junta, el jefe de cocina dice: «Esto pasó por culpa del almacenista, que acomoda como quiere». El almacenista se queda callado y mira al piso.

Consigna: escribe cómo conduces la junta para pasar de buscar culpables a revisar procesos, con la primera pregunta que harías al equipo y la regla que anunciarías sobre reportar problemas.

2. Escena 2: Revisas las cuatro observaciones de la verificación y notas que nadie tenía asignada la medición de cloro ni el programa de plagas.

Consigna: para cada observación, escribe qué tipo de peligro representa, a qué puesto le corresponde atenderla y qué evidencia (registro, contrato, foto, firma) demostraría que ya se corrigió.

3. Escena 3: El cocinero que trabajó con diarrea te explica que si faltaba perdía el bono de puntualidad y que nadie le dijo que podía avisar.

Consigna: redacta la regla de salud del personal que propondrías a la dirección, incluyendo a quién se avisa, qué tareas se suspenden y cómo se evita castigar a quien reporta.

4. Escena 4: La empresa cliente te pide en una semana un informe de qué cambió.

Consigna: escribe un informe de una página con las correcciones, el responsable de cada una, la evidencia y lo que harás para que no vuelva a ocurrir, sin prometer certificaciones que no tienes.

2. Microbiología práctica: lo que no ves en la cocina

Reto · 90 minutos

En 90 minutos construye la matriz de alimentos de riesgo del menú de la cocina donde trabajas, trabajarás o de un menú real que conozcas. En los primeros 30 minutos haz la lista de todos los platillos, bebidas y preparaciones (incluidos salsas, hielo y guarniciones) y marca cuáles llevan alimentos de alto riesgo. En los siguientes 40 minutos, para cada preparación de alto riesgo anota la bacteria, el virus o el parásito más relevante, el paso donde podría multiplicarse o llegar, cuánto tiempo pasa en la zona de peligro y si la consumen personas vulnerables. En los últimos 20 minutos elige las cinco preparaciones de mayor riesgo y escribe para cada una un control concreto y su responsable.

Entregable: Una matriz con todas las preparaciones del menú, su nivel de riesgo, el microorganismo relevante, el paso crítico, el tiempo en zona de peligro y los comensales vulnerables, más cinco controles con responsable.

Autoevaluación: Revisa: la lista incluye salsas, hielo y preparaciones intermedias, cada alimento de alto riesgo tiene un microorganismo que tiene sentido para ese ingrediente, el tiempo en la zona de peligro está estimado con horas reales, los grupos vulnerables están identificados y cada uno de los cinco controles es concreto y tiene un puesto responsable.

2.1 Cómo se multiplican las bacterias: FATTOM, zona de peligro y tiempo

Mide el tiempo fuera de control en tu cocina (20 min). 1) Elige tres alimentos de la cocina donde trabajas o trabajarás que se preparen con anticipación. 2) Para cada uno, describe el recorrido desde que termina de cocinarse hasta que se sirve o se refrigera, con horas aproximadas. 3) Calcula cuánto tiempo pasa en la zona de peligro. 4) Señala qué factor de FATTOM podrías controlar en cada uno y escribe el cambio concreto que propondrías.

Contraste: Modelo: «Comedor de una empresa de logística. 1) Arroz blanco: se cuece a las 9:00 y se sirve de 13:00 a 15:00 en baño María apagado; casi seis horas en la zona de peligro. Control: temperatura; cocerlo en dos tandas y mantenerlo a más de 60 °C. 2) Salsa verde cruda: se licúa a las 8:00 y queda en la barra hasta las 15:00. Control: temperatura; servir en porciones pequeñas y reponer desde el refrigerador. 3) Frijoles de olla: el sobrante se deja enfriar en la olla toda la tarde. Control: tiempo y temperatura; pasarlos a charolas bajas y refrigerar.» Es bueno porque mide horas reales, nombra el factor y propone cambios aplicables.

Mi revisión: _____

2.2 Bacterias que debes conocer y dónde se esconden

Construye el mapa de bacterias de tu menú (20 min). 1) Elige cinco platillos o preparaciones de la cocina donde trabajas o trabajarás. 2) Para cada uno, anota qué bacteria de esta lección es la más relevante y por qué (ingrediente o paso). 3) Describe el error de cocina que la favorecería. 4) Escribe el control que lo evita y quién lo hace.

Contraste: Modelo: «Cocina de un hotel. 1) Huevos rancheros: Salmonella del huevo; error, huevo tibio para buffet; control, cocinarlo bien y mantenerlo caliente, cocinero de desayunos. 2) Arroz a la mexicana: Bacillus cereus; error, olla fuera del frío; control, charolas bajas y refrigerar, cocinero de guarniciones. 3) Ensalada con jamón: Listeria; error, jamón abierto sin fecha; control, etiqueta y uso límite, almacenista. 4) Birria del domingo: Clostridium perfringens; error, enfriar en la olla; control, dividir y enfriar rápido, jefe de turno. 5) Sándwiches armados a mano: Staphylococcus aureus; error, dejarlos fuera; control, refrigerar y lavado de manos, cocinero frío.» Es bueno porque une bacteria, paso, error y responsable.

Mi revisión: _____

2.3 Virus, parásitos y el manipulador como fuente

Revisa el manipulador como fuente en tu cocina (20 min). 1) Haz una lista de los alimentos de la cocina donde trabajas o trabajarás que se manipulan con las manos y ya no se cocinan. 2) Escribe quién los prepara en cada turno. 3) Describe qué pasa hoy cuando alguien llega con diarrea, vómito o fiebre: a quién avisa, qué hace y si pierde algo. 4) Propón tres cambios para que la persona avise y quede fuera del contacto con alimentos sin miedo.

Contraste: Modelo: «Cafetería de un hospital. Alimentos sin cocción posterior: fruta picada, sándwiches, ensaladas, hielo de bebidas y decoración de pasteles. Los prepara la auxiliar de barra fría en la mañana y otro compañero en la tarde. Hoy, quien se enferma avisa por mensaje a la supervisora, pero si falta pierde el bono semanal; por eso la auxiliar trabajó con diarrea el mes pasado. Cambios: quitar la pérdida del bono por ausencia justificada de salud; asignar caja o inventario a quien tenga síntomas leves y pueda trabajar sin tocar alimentos; escribir en la política cuándo y cómo regresa al área de alimentos.» Es bueno porque identifica alimentos sin cocción, revela el incentivo y propone cambios concretos.

Mi revisión: _____

2.4 Alimentos de alto riesgo y personas vulnerables

Adapta tu menú a quienes más arriesgan (20 min). 1) Describe quiénes comen en la cocina donde trabajas o trabajarás y si hay grupos vulnerables. 2) Elige cinco platillos y marca cuáles contienen alimentos de alto riesgo. 3) Para cada platillo de alto riesgo, escribe una adaptación para personas vulnerables. 4) Redacta en cinco líneas qué hace el personal de cocina si un comensal presenta una señal de alarma: a quién avisa, a quién llama y qué conserva.

Contraste: Modelo: «Cocina de una guardería: niñas y niños de uno a cuatro años. Platillos: sopa de fideo, tortitas de pollo, agua de fruta, gelatina y quesadillas. Alto riesgo: tortitas de pollo, quesadillas de queso fresco y fruta picada. Adaptaciones: tortitas cocidas hasta el centro y medidas con termómetro; queso de leche pasteurizada; fruta lavada, desinfectada y picada al momento. Señal de alarma: si un niño vomita y no tolera líquidos o tiene sangre en el pañal, la educadora avisa a la directora, se llama a la familia y, si se agrava, al 911; la cocina guarda refrigerada e identificada una porción de lo que comió y lo anota.» Es bueno porque adapta cada platillo y define quién actúa.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Qué falló en la boda

Joaquín, de 50 años, es jefe de producción de un servicio de banquetes en Puebla. El lunes recibe la llamada de una familia: de 220 invitados a una boda del sábado, unas 40 personas tuvieron diarrea y cólicos, y algunas vómito. El menú fue crema de chile poblano, ensalada verde con fruta, arroz y mole con pollo. El dueño quiere saber «quién tuvo la culpa» y la familia está muy molesta.

1. Escena 1: La familia le comparte que la mayoría de los enfermos empezó con síntomas el sábado en la noche y el domingo, y que entre ellos hay una mujer embarazada y dos adultos mayores.

Consigna: escribe qué le dices a la familia en ese primer contacto: cómo escuchas sin discutir, qué recomiendas sobre atención médica y señales de alarma, y qué datos pides (qué comió cada enfermo, a qué hora, síntomas).

2. Escena 2: Revisas la producción: el mole con pollo se preparó el viernes en una olla de 80 litros y se dejó enfriar tapado en la cocina toda la noche antes de refrigerarlo; el sábado se recalentó a fuego medio y se mantuvo en ollas sobre anafres.

Consigna: plantea una hipótesis microbiológica para el mole y el arroz, explica qué condiciones de FATTOM la favorecieron y qué registros o pruebas la confirmarían o descartarían.

3. Escena 3: Una ayudante que armó la ensalada y picó la fruta te confiesa que tuvo diarrea desde el viernes, pero no dijo nada para no perder el evento.

Consigna: plantea una segunda hipótesis, explica por qué la ensalada es un vehículo probable y escribe cómo atiendes a la ayudante sin culparla ni exponerla ante el equipo.

4. Escena 4: El dueño insiste en despedir a la ayudante y al cocinero del mole y cerrar el tema.

Consigna: redacta un informe breve para el dueño con las dos hipótesis, las fallas del proceso, cuándo corresponde avisar a la autoridad sanitaria y tres medidas correctivas con responsable.

3. Higiene personal: las manos que tocan la comida

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma el paquete de higiene del personal de la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Cartel de lavado de manos con los momentos propios de tu cocina y la técnica paso a paso. 2) Reglamento de presentación y conducta de máximo 10 reglas, cada una con su razón. 3) Política de personal enfermo con síntomas que excluyen, a quién se avisa, cómo se cubre el día, criterio de regreso y procedimiento ante un vómito en la cocina. 4) Plan de capacitación del año: guion de inducción, calendario de cuatro charlas de turno y formato de registro. Si puedes, presenta una charla real a dos compañeros y regístrala.

Entregable: Un documento de tres a cuatro páginas con cartel de lavado, reglamento de presentación, política de enfermos y plan de capacitación con formato de registro.

Autoevaluación: Revisa: los momentos de lavado salen de tu cocina real y no de una lista genérica, cada regla de presentación trae su razón, la política nombra los síntomas de la NOM-251 y no castiga a quien avisa, la inducción incluye demostración y práctica, y el registro tiene fecha, tema, instructor, firmas y evaluación.

3.1 Lavado de manos: cuándo, cómo y los mitos del gel y los guantes

Práctica de 20 minutos en la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Haz una lista de al menos 10 momentos de un turno real en que alguien debería lavarse las manos, con la estación donde ocurre cada uno. 2) Dibuja un croquis sencillo con la ubicación de los lavamanos y cuenta los pasos desde cada estación. 3) Anota tres obstáculos reales para el lavado (distancia, falta de toallas, prisa, lavamanos ocupado) y una solución concreta para cada uno. 4) Escribe en cinco renglones la regla de guantes de tu cocina: cuándo se usan, cuándo se cambian y qué nunca se hace con ellos.

Contraste: Modelo: «Cocina de comedor de empresa. Momentos: al entrar, después del baño, después de deshuesar pollo, después de sacar basura, después de cobrar vales, antes de armar ensaladas, antes de ponerme guantes, después de limpiar con desinfectante, después de contestar el celular y al volver del descanso. El lavamanos está a 15 pasos de la estación de fríos. Obstáculos: se acaban las toallas en la tarde, el lavamanos se usa para dejar jarras y en la hora pico nadie camina. Soluciones: revisión de toallas a las 13:00, letrero de uso exclusivo y propuesta de un segundo lavamanos.» Es bueno porque nombra momentos reales, mide la distancia y propone soluciones verificables.

Mi revisión: _____

3.2 Uniforme, presentación y conductas en el área de alimentos

Práctica de 20 minutos. 1) Escribe el reglamento de presentación de la cocina donde trabajas o trabajarás en un máximo de 10 reglas, cada una con su razón en una línea (por ejemplo: sin anillos, porque guardan restos y pueden caer). 2) Anota dónde se cambia el personal, dónde guarda sus pertenencias y dónde come, y qué falta para que eso funcione. 3) Escribe cómo le dirías a un compañero, sin regañarlo frente a otros, que trae el cubrebocas debajo de la nariz. 4) Define qué hace tu cocina con visitantes, técnicos y

directivos que entran al área.

Contraste: Modelo: «Reglas de la cocina del restaurante: 1) Uniforme limpio, puesto aquí, porque la ropa de calle trae suciedad. 2) Cubrepelo que tape todo el cabello y cubrebocas sobre nariz y boca. 3) Uñas cortas sin esmalte. 4) Sin anillos, aretes ni reloj; se quedan en el casillero. 5) Probar con cuchara limpia una sola vez. 6) Celular en el casillero. Visitantes: cubrepelo en la entrada y no tocan nada. Para el cubrebocas: “Oye, se te bajó; súbelo, que estamos sobre la salsa”.» Es bueno porque cada regla trae su razón, resuelve dónde guardar las cosas y corrige en privado y sin humillar.

Mi revisión: _____

3.3 Salud del personal: síntomas que excluyen y política de enfermos

Práctica de 20 minutos. Redacta la política de personal enfermo de la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Escribe la lista de síntomas que excluyen del manejo de alimentos según la NOM-251 y separa cuáles obligan a quedarse en casa y cuáles permiten reasignar. 2) Define a quién se avisa, antes de qué hora y por qué medio. 3) Escribe qué pasa con el día de trabajo y quién lo resuelve. 4) Describe el criterio de regreso y quién lo autoriza. 5) Escribe los pasos para atender un vómito dentro de la cocina.

Contraste: Modelo: «Política de enfermos, cafetería del hospital. Quedarse en casa: diarrea, vómito, fiebre o piel amarilla; avisar por mensaje a la supervisora antes de las 5:30. Reasignar sin contacto con alimentos: tos frecuente, escurrimiento nasal, cortada infectada. Regreso: sin síntomas y, si hay diagnóstico de enfermedad transmisible o ictericia, con indicación médica. Avisar no se castiga; la gerencia revisa cómo se cubre el día. Vómito en cocina: detener la zona, desechar lo expuesto, limpiar con guantes y desinfectar con el producto indicado contra norovirus.» Es bueno porque separa niveles, dice a quién y cuándo avisar y protege a quien avisa.

Mi revisión: _____

3.4 Capacitar al equipo: inducción, charla de turno y registro anual

Práctica de 20 minutos para la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Escribe el guion de una inducción de 45 minutos: temas, orden, qué demuestras y qué hace la persona. 2) Escribe cuatro charlas de turno de cinco minutos con la estructura qué toca, por qué importa, cómo se hace y una pregunta de comprobación. 3) Diseña el formato de registro de capacitación con todas sus columnas. 4) Anota cómo verificarás en el piso, una semana después, que el tema de una de las charlas se aplica.

Contraste: Modelo: «Charla de turno: tablas y cuchillos. Qué toca: ayer se usó la misma tabla para pollo crudo y para cebolla de la salsa. Por qué importa: la salsa no se cocina y el pollo crudo puede traer Salmonella. Cómo se hace: tabla y cuchillo exclusivos para crudos o lavar y desinfectar antes de cambiar de tarea; lo demuestro con la tabla roja. Pregunta: “¿Qué haces si solo queda una tabla limpia?”. Registro: 8 de noviembre, 5 minutos, siete firmas. Verificación: el viernes observo la estación de fríos durante el servicio.» Es bueno porque parte de un error real, explica la razón, demuestra y comprueba.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Temporada alta en la cocina de un hotel de Cancún

Nayeli, de 36 años, es subchef de un hotel con plan todo incluido en Cancún, con 900 huéspedes en temporada alta, tres restaurantes, un buffet y 70 personas en cocina. Esta semana se incorporan 15 eventuales y la gerencia le pide que el área esté lista para una auditoría interna el viernes. Nayeli sabe que en temporada alta las reglas se relajan justo cuando más se necesitan.

1. Escena 1: Lunes, 6:00. Llegan los 15 eventuales; nadie les dio inducción. Uno trae uñas postizas largas y otra trae pulseras y aretes grandes. El chef ejecutivo quiere que entren ya al buffet del desayuno.

Consigna: escribe qué harás en los primeros 45 minutos, qué temas cubres antes de que toquen alimentos y cómo resuelves las uñas y la joyería sin humillar a nadie.

2. Escena 2: En el buffet, Nayeli encuentra el lavamanos lleno de jarras de jugo y sin toallas; los cocineros se ponen gel y siguen sirviendo huevos al momento y fruta picada.

Consigna: escribe las acciones inmediatas, la explicación breve que darás al equipo sobre el gel y los guantes, y quién será responsable de que el lavamanos esté libre y surtido.

3. Escena 3: Martes, 5:40. Un steward le escribe que tiene diarrea desde la noche pero necesita el pago. Más tarde, recepción reporta que dos huéspedes se quejaron de malestar estomacal, sin saber todavía qué comieron.

Consigna: escribe tu respuesta al steward, cómo registras la exclusión y qué información empiezas a reunir sobre la queja de los huéspedes sin sacar conclusiones ni culpar a nadie.

4. Escena 4: Jueves. La auditora interna pedirá el viernes evidencia de la capacitación anual y de la inducción de los eventuales. Nayeli tiene listas sueltas, algunas sin firma.

Consigna: diseña el formato de registro que usarás desde hoy, escribe qué evidencia puedes reunir honestamente para el viernes y qué charla de turno darás el jueves.

4. Instalaciones, agua, limpieza y control de plagas

Reto · 90 minutos

En 90 minutos haz la autoinspección de instalaciones y servicios de la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Croquis con el flujo del alimento y de lo sucio, marcando cruces. 2) Calibra un termómetro en punto de hielo y registra el resultado. 3) Mide el cloro residual del agua (o describe cómo lo harías) y diseña el registro diario y el plan si sale en cero. 4) Lee la etiqueta de tu desinfectante, calcula la dilución para tu recipiente con la fórmula y escribe el programa de limpieza de cinco superficies. 5) Revisa el programa de plagas, los certificados y el manejo de basura y aceite. Cierra con una lista de cinco correcciones priorizadas.

Entregable: Un informe de autoinspección de dos a tres páginas con croquis, registro de calibración, registro de cloro residual, hoja de dilución, programa de limpieza, revisión de plagas y residuos, y cinco correcciones con responsable y fecha.

Autoevaluación: Revisa: el croquis muestra cruces reales, la calibración trae lectura y acción, el plan ante cloro en cero protege lo que no se cocina, el cálculo de dilución muestra la operación y parte del porcentaje de la etiqueta, el programa de plagas verifica la licencia sanitaria y las correcciones tienen responsable y fecha.

4.1 Instalaciones, equipo y termómetros confiables

Práctica de 20 minutos en la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Dibuja un croquis con las áreas de recepción, almacén, preparación, cocción, servicio, lavado de loza y basura, y traza con flechas el recorrido del alimento y el de lo sucio; marca con una X donde se cruzan. 2) Haz una lista de cinco superficies o equipos que no sean lisos o fáciles de limpiar y qué harías con cada uno. 3) Calibra un termómetro en punto de hielo (o describe cómo lo harías) y anota la lectura, el ajuste y la fecha. 4) Revisa si cada refrigerador tiene termómetro visible y qué temperatura marca.

Contraste: Modelo: «Cocina de cafetería. Cruces: la loza sucia regresa por la barra donde se arman los sándwiches, y el bote de basura está junto a la recepción de pan. Solución: la loza sucia entra por la puerta lateral y el bote se mueve al patio de servicio. Superficies problema: tabla blanca con surcos (cambiar), mesa con óxido en la pata (lijar y pintar con pintura apta o cambiar), lámpara sin protector (poner cubierta). Termómetro digital: marcó 1 °C en punto de hielo; lo calibré a 0 °C el 4 de noviembre. Refrigerador de lácteos: 5 °C.» Es bueno porque ubica cruces concretos, propone cambios realistas y registra la calibración.

Mi revisión: _____

4.2 Agua y hielo seguros

Práctica de 20 minutos en la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Haz una lista de todos los usos del agua (bebidas, hielo, lavado de verduras, cocción, loza) y marca cuáles no se cocinan después. 2) Diseña el formato de registro diario de cloro residual con todas sus columnas e indica dónde y a qué hora se mide. 3) Escribe el plan de acción si el cloro sale en cero. 4) Escribe las reglas de manejo del hielo y el programa de limpieza de la máquina,

del tinaco y de la cisterna, con responsable y cómo se registra.

Contraste: Modelo: «Restaurante de comida corrida. Usos sin cocción: agua de jamaica, hielo, enjuague final de lechuga y cilantro. Medición: llave de la tarja de verduras, 7:00, con tiras para cloro libre; registra el cocinero de apertura. Si sale en cero: no se prepara agua fresca ni hielo con la llave, se usa agua envasada sellada, se avisa a la gerente y se anota la acción; se vuelve a medir a las 11:00. Hielo: pala de mango en su contenedor, nadie usa vasos. Máquina: limpieza y desinfección según el manual, con registro. Tinaco: tapa revisada cada semana.» Es bueno porque separa los usos de riesgo y define una acción concreta ante el resultado.

Mi revisión: _____

4.3 Limpiar y desinfectar: programa, productos y diluciones

Práctica de 20 minutos. Parte 1, cálculo (usa mL = ppm × litros ÷ (% × 10) y muestra tus operaciones): a) 9 litros a 100 ppm con cloro al 6 %; b) 4 litros a 200 ppm con cloro al 5 %; c) 20 litros a 100 ppm con cloro al 10 %; d) alguien puso 15 mL de cloro al 6 % en 10 litros: ¿cuántas ppm quedaron? (despeja: ppm = mL × % × 10 ÷ litros). Parte 2, en la cocina donde trabajas o trabajarás: revisa la etiqueta de tu desinfectante y anota su porcentaje, la concentración y el tiempo de contacto que indica, y calcula los mL para el recipiente que usas. Parte 3: escribe el programa de limpieza de tres superficies o equipos con qué, cómo, con qué producto, cada cuánto, quién y quién verifica.

Contraste: Modelo: «Cálculos: a) 100 × 9 ÷ 60 = 15 mL; b) 200 × 4 ÷ 50 = 16 mL; c) 100 × 20 ÷ 100 = 20 mL; d) 15 × 6 × 10 ÷ 10 = 90 ppm. Mi producto: cloro al 6 %; la etiqueta pide 100 ppm y un tiempo de contacto indicado; cubeta de 6 litros: 100 × 6 ÷ 60 = 10 mL, medidos con jeringa. Programa: mesas de preparación, al cambiar de tarea y al cierre, detergente, enjuague y solución clorada, cocinero de cada estación, verifica la supervisora con tira reactiva.» Es bueno porque muestra cada operación, parte de la etiqueta real y deja claro quién hace y quién verifica.

Mi revisión: _____

4.4 Control de plagas y manejo de residuos

Práctica de 20 minutos en la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Recorre el lugar con una lámpara y anota cinco puntos de entrada o refugio de plagas (huecos, coladeras, cajas, fugas, equipo viejo) y qué harás con cada uno. 2) Revisa si existe programa escrito, plano de trampas y certificados con número de licencia sanitaria; anota lo que falta. 3) Escribe las reglas de manejo de basura: tipo de bote, frecuencia de vaciado, área y responsable. 4) Describe el destino del aceite usado y de la grasa de la trampa, y cómo lo registras.

Contraste: Modelo: «Cocina de hotel pequeño. Puntos: hueco bajo la puerta de servicio (poner barredor), coladera de la tarja sin rejilla (comprar rejilla), cajas de jitomate en el almacén (pasar a cajas de plástico al recibir), fuga en la llave del lavaloza (reportar a mantenimiento), horno viejo sin uso en el pasillo (retirar). Programa: hay contrato, pero el último certificado no trae número de licencia; lo solicito. Basura: botes con tapa y pedal, vaciado a las 15:00 y al cierre, al cuarto de residuos del patio. Aceite: bidón cerrado y

rotulado, lo recoge un recolector autorizado cada mes con comprobante.» Es bueno porque es específico, asigna acciones y deja evidencia.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Una taquería de Monterrey ante la verificación sanitaria

Marisol, de 44 años, es dueña de una taquería grande en Monterrey con trompo, parrilla y servicio hasta la madrugada; trabajan 22 personas en tres turnos. Una vecina presentó una denuncia sanitaria y Marisol espera una verificación en cualquier momento de las próximas semanas. Quiere corregir de fondo, no maquillar el lugar para un día.

1. Escena 1: Al recorrer la cocina, Marisol ve que las salsas se preparan en la mesa junto a la tarja donde se lava la loza, que el único lavamanos sirve para dejar jarras y que el termómetro de la parrilla marca 4 °C en agua con hielo.

Consigna: escribe tres cambios de flujo o instalación, qué haces con el termómetro y cómo lo registras.

2. Escena 2: El agua de la taquería viene de una cisterna. Nadie mide el cloro residual y el hielo para las aguas frescas se hace con agua de la llave. La tapa de la cisterna está rota.

Consigna: diseña el registro diario de cloro residual, el plan si sale en cero y las acciones sobre la cisterna y el hielo.

3. Escena 3: Los cocineros preparan la solución para mesas con «un chorrito» de cloro en cubetas de 15 litros. El cloro que compran es al 6 % y la etiqueta indica 100 ppm para superficies en contacto con alimentos. Los químicos se guardan en una repisa encima de las tortillas.

Consigna: calcula los mL para la cubeta de 15 litros mostrando la operación, escribe cómo lo medirán y comprobarán y reorganiza el almacenamiento de químicos.

4. Escena 4: Detrás de la parrilla hay manchas de grasa en el zócalo y excremento de cucaracha; la empresa de fumigación entrega recibos sin licencia; el aceite de la freidora se tira en la coladera del patio.

Consigna: escribe el plan de control de plagas y residuos con exclusión, documentos que pedirás a la empresa y destino del aceite usado.

5. Del proveedor al almacén

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma el procedimiento de recepción y almacenamiento de tu cocina. 1) Escribe las especificaciones de recepción de tus diez productos de mayor riesgo, con temperatura, empaque, aspecto y vida útil mínima. 2) Dibuja el mapa de tus refrigeradores y del almacén seco con el orden correcto. 3) Haz un calendario de descongelación para una semana de tu menú real. 4) Define la regla de etiquetado y la vida útil de cinco preparaciones propias. 5) Mide hoy cada equipo de frío con termómetro y registra las lecturas: la práctica en tu cocina es indispensable para que el procedimiento sirva.

Entregable: Un procedimiento de dos a tres páginas con tabla de especificaciones, mapa de almacenamiento, calendario de descongelación, regla de etiquetado y una primera hoja de lecturas de temperatura.

Autoevaluación: Revisa: cada especificación se puede medir en la puerta, el mapa pone lo listo para comer arriba y las aves abajo, la descongelación usa solo métodos permitidos por la NOM-251, cada preparación tiene una vida útil escrita y justificada, y las lecturas se tomaron con termómetro propio.

5.1 Proveedores y recepción: aceptar o rechazar

Revisa cómo se recibe la mercancía en la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Enlista los cinco productos de mayor riesgo que llegan de proveedor y, para cada uno, escribe su especificación de recepción: temperatura, empaque, aspecto y vida útil mínima al recibir. 2) Describe cómo se recibe hoy: quién, a qué hora, con qué termómetro y dónde se dejan las cajas, y marca dos puntos débiles. 3) Redacta la frase con la que rechazarías un producto con respeto y sin discutir con el chofer. 4) Diseña las columnas de tu bitácora de recepción.

Contraste: Modelo: «Producto: pechuga de pollo refrigerada. Especificación: 4 °C o menos, empaque cerrado sin escurrimiento, color rosado uniforme, sin olor agrio y al menos tres días de vida útil al recibir. Hoy recibe el ayudante que esté libre y nadie mide. Puntos débiles: no hay termómetro en el andén y las entregas llegan a la hora de la comida. Frase: lo siento, marca 8 °C y nuestra especificación es 4 °C; lo anoto como rechazo y te firmo la devolución. Bitácora: fecha, hora, proveedor, producto, lote, temperatura, decisión, motivo y firmas.» Es buena porque cada criterio se puede medir, nombra fallas reales y vuelve el rechazo un procedimiento.

Mi revisión: _____

5.2 Almacenamiento seco y orden del refrigerador

Haz un recorrido por el almacén seco y el refrigerador principal de la cocina donde trabajas, o de tu casa si aún no trabajas en una. 1) Describe el refrigerador entrepaño por entrepaño y marca lo que está fuera de orden. 2) Propón el orden correcto y explica en una línea el porqué de cada nivel. 3) Enlista cinco fallas del almacén seco: piso, etiquetas, químicos, cartón o PEPS. 4) Redacta un aviso de media página para la puerta del cuarto frío que cualquier persona del equipo entienda en 30 segundos.

Contraste: Modelo: «Refrigerador de la línea fría. Entrepaño 1: crema, quesos y una carne deshebrada cocida, bien. Entrepaño 2: filetes de pescado junto a un recipiente de pollo crudo destapado: mal. Entrepaño 3: verduras, bien. Orden propuesto: 1 listos para comer, 2 pescado, 3 res en trozo, 4 molidas, 5 aves en charola. Almacén seco: dos costales en el piso, arroz abierto sin etiqueta, aceite nuevo delante del viejo, un atomizador sin rótulo y cajas de cartón en la cámara. Aviso: ARRIBA LO QUE NO SE COCINA, ABAJO LO QUE SE COCINA MÁS. Todo tapado y con etiqueta.» Es buena porque es concreta, explica cada nivel y deja una regla fácil de recordar.

Mi revisión: _____

5.3 Refrigeración, congelación y descongelación

Revisa los equipos de frío de la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Enlista cada refrigerador, cámara y congelador, con su temperatura medida hoy con termómetro propio y su límite. 2) Escribe paso a paso qué hace el equipo si un refrigerador supera 7 °C: quién mide, adónde se mueven los alimentos, a quién se avisa y cómo se decide qué se desecha. 3) Revisa cómo se descongela hoy y compáralo con los cuatro métodos permitidos. 4) Diseña un calendario semanal de descongelación para tus tres productos de mayor volumen.

Contraste: Modelo: «Cámara de carnes: 3 °C, bien. Refrigerador de la línea: 6 °C, en límite por apertura constante. Congelador horizontal: −20 °C, bien. Si un equipo supera 7 °C: el cocinero del turno confirma con termómetro de punzón, pasa carnes, lácteos y cocinados a la cámara, avisa al encargado y anota hora y temperatura; el encargado decide qué se desecha según el tiempo fuera de límite. Hoy descongelamos el pescado en la tarja sin agua corriendo: lo cambiamos a refrigeración. Calendario: el pollo del lunes se pasa el sábado; la carne del miércoles, el lunes.» Es buena porque usa mediciones reales, asigna responsables y corrige una práctica concreta.

Mi revisión: _____

5.4 Fechas, etiquetas internas y vida útil

Haz una auditoría de fechas en la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Revisa diez recipientes o productos abiertos y anota cuántos tienen etiqueta completa, incompleta o ninguna. 2) Elige cinco preparaciones propias, como salsas, caldos o aderezos, y escribe para cada una su vida útil refrigerada y en qué la basas. 3) Enlista los alimentos listos para comer de tu menú donde Listeria sería un riesgo y quién los consume. 4) Redacta la regla de etiquetado en cinco líneas para pegarla junto al refrigerador.

Contraste: Modelo: «De diez recipientes, tres con etiqueta completa, cuatro sin responsable y tres sin nada. Vida útil que propongo: salsa verde cocida, 3 días; caldo de pollo, 3 días; aderezo de yogur, 2 días; frijoles refritos, 3 días; pico de gallo, se prepara el mismo día. Me baso en las indicaciones de los ingredientes y en que preferimos plazos cortos. Listos para comer con riesgo: jamón y queso fresco del desayuno, que comen dos huéspedes embarazadas por semana. Regla: sin etiqueta no se sirve; producto, elaboración, uso límite, responsable y alérgenos.» Es buena porque mide la situación real, explica de dónde salen los plazos y prioriza a las personas vulnerables.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Una mañana de recepción en un hospital de Guadalajara

Alejandra, de 38 años, es jefa de cocina de un hospital privado en Guadalajara que prepara unas 300 comidas diarias para pacientes y una cafetería para el personal. Entre sus pacientes hay mujeres embarazadas, adultos mayores y personas en tratamiento oncológico. Un jueves a las 7:30, con el desayuno en curso, llega el camión del proveedor de cárnicos y pescados.

1. Escena 1: El pollo para el caldo de mediodía marca 9 °C en el centro de una pieza de muestra. El chofer dice que la caja estuvo cerca de la puerta y que en el fondo debe estar más frío. No hay otro proveedor que entregue antes de las 11:00.

Consigna: decide si aceptas o rechazas, escribe la frase que le dices al chofer y llena la línea de la bitácora de recepción. Propón cómo resolverás el menú del día.

2. Escena 2: En el mismo camión, el pescado congelado trae cristales grandes de hielo y piezas pegadas en bloque, y las cajas de verdura viajan debajo de cajas de carne cruda que escurren.

Consigna: decide qué haces con el pescado y con la verdura, y escribe dos cambios que exigirás al proveedor por escrito, con su justificación.

3. Escena 3: Al guardar lo aceptado, el termómetro de la cámara de lácteos marca 8 °C. Dentro hay yogures, gelatinas para pacientes con dieta blanda, quesos frescos y jamón para la cafetería.

Consigna: escribe los pasos en orden, con responsable, para confirmar la falla, proteger los alimentos y decidir qué se conserva y qué se desecha.

4. Escena 4: En la cámara de cocinados hay purés para dieta blanda sin etiqueta, un queso fresco abierto para la cafetería sin fecha de apertura y un pavo que se descongela en la tarja desde la noche anterior.

Consigna: decide qué pasa con cada uno y redacta la regla de etiquetado y descongelación que pegarás en la cocina, pensando en quiénes comen ahí.

6. Preparación, cocción y servicio seguros

Reto · 90 minutos

En 90 minutos dibuja el flujo completo de un platillo de tu menú, de la recepción al servicio. 1) Escribe cada etapa: recepción, almacenamiento, descongelación si aplica, preparación, cocción, enfriamiento, recalentado, mantenimiento y servicio o transporte. 2) Junto a cada etapa anota el límite que aplica y su fuente, separando lo que exige la NOM-251 de lo que tomas como referencia de la FDA o el USDA. 3) Define cómo se mide, quién y con qué frecuencia. 4) Escribe la acción correctiva de cada etapa. 5) Si puedes, prepara el platillo y llena el registro real de una tanda: la práctica en tu cocina es indispensable.

Entregable: Un diagrama de flujo de una página con límites, fuente de cada límite, forma de medir, responsable y acción correctiva por etapa, más un registro de una tanda real.

Autoevaluación: Revisa: todas las etapas del platillo aparecen en orden, cada límite cita su fuente correcta y no atribuye a la NOM cifras que no tiene, las mediciones dicen quién, cómo y cuándo, cada acción correctiva es concreta y el registro tiene lecturas reales.

6.1 Contaminación cruzada y desinfección de frutas y verduras

Observa durante un turno la preparación en la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Dibuja un croquis del área de preparación y marca con flechas dos rutas por las que lo crudo podría llegar a lo listo para comer. 2) Escribe el orden de trabajo ideal para tu mesa principal durante la mañana. 3) Redacta el procedimiento de lavado y desinfección de frutas y verduras de tu cocina, con producto, dosis según su etiqueta, tiempo y recipiente. 4) Enlista los utensilios que necesitas separar o comprar y su costo aproximado.

Contraste: Modelo: «En la cocina del restaurante, la mesa de verduras está junto a la tarja donde se descongela pollo y el escurrimiento llega al borde. Segunda ruta: el mismo cuchillo pasa de la carne a la fruta del postre. Orden ideal: 7:00 verduras y fruta, 8:30 limpieza y desinfección, 9:00 carnes y aves. Procedimiento: retirar hojas dañadas, lavar con agua, jabón y cepillo, enjuagar y sumergir en la tina azul con el desinfectante a la dosis de su etiqueta y el tiempo que indica. Compras: tina exclusiva y dos tablas de color.» Es buena porque nombra rutas reales, ordena el trabajo y respeta la etiqueta del producto.

Mi revisión: _____

6.2 Cocción con termómetro: temperaturas que marca la NOM

Toma el menú de la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Enlista diez platillos con proteína animal y escribe junto a cada uno su temperatura interna mínima según la NOM-251 y en qué grupo de la norma cae. 2) Para los tres de mayor riesgo, describe dónde y cómo se mide: punto de inserción, número de piezas y momento. 3) Escribe la acción correctiva si no llega. 4) Diseña la columna de cocción de tu hoja de producción y llénala con una medición real si puedes.

Contraste: Modelo: «Hamburguesa: carne molida, 68 °C; nuestro estándar es 71 °C. Pechuga a la plancha: ave, 74 °C. Chile relleno de picadillo: relleno, 74 °C. Lomo de cerdo: cerdo en trozo, 68 °C. Medición: hamburguesa, en el centro de dos piezas por tanda, de

lado; pechuga, en la parte más gruesa de tres piezas por charola. Si no llega: regresa a la plancha o al horno y se vuelve a medir; se anota la segunda lectura. Hoy: pechuga, charola 2, 77 °C, 12:40, Felipe.» Es buena porque cita el grupo de la norma, fija un estándar propio más estricto y deja una medición verificable.

Mi revisión: _____

6.3 Enfriar y recalentar sin riesgos

Elige la preparación de mayor volumen que se cocina con anticipación en la cocina donde trabajas o trabajarás, como frijoles, arroz, caldo o guiso. 1) Describe cómo se enfría hoy: recipiente, lugar, tiempo y quién la guarda. 2) Diseña el procedimiento nuevo en dos etapas, con tamaño de recipientes, método y horarios de medición, aclarando que la meta es de la FDA. 3) Escribe la acción correctiva si a las 2 horas no bajó de 21 °C. 4) Redacta el procedimiento de recalentado con temperatura, equipo y cantidad.

Contraste: Modelo: «Hoy el caldo de res de 30 litros se queda en la olla hasta las 18:00 y se mete completo a la cámara. Nuevo procedimiento: al terminar, 14:00, se cuela y se reparte en cuatro charolas de 6 cm; baño de hielo con agua en la tarja, se mueve cada 15 minutos. Mido a las 14:00, 16:00 y 20:00 con meta FDA: 21 °C a las 16:00 y 5 °C a las 20:00. Si a las 16:00 está arriba de 21 °C, se desecha y se revisa el método. Recalentado: solo lo del servicio, en estufa, hasta 74 °C medidos; lo que sobre no regresa a la olla.» Es buena porque tiene horas, cifras con su fuente y una acción correctiva clara.

Mi revisión: _____

6.4 Mantener, servir y transportar: buffet, banquetes y comedores satélite

Elige un servicio de la cocina donde trabajas o trabajarás: buffet, banquete, línea de comedor o entrega a otro sitio. 1) Describe cómo se mantiene hoy la comida desde que sale de la cocina hasta el plato, con tiempos y equipos. 2) Marca en qué momentos se mide la temperatura y en cuáles no. 3) Diseña la hoja de control del servicio con límites, horarios de medición y responsable. 4) Escribe tres acciones correctivas: comida caliente bajo 60 °C, comida fría arriba de 7 °C y retraso del servicio.

Contraste: Modelo: «Desayuno buffet del hotel, 7:00 a 11:00. Hoy los huevos salen a las 6:40 y se rellenan sobre lo anterior; nadie mide la barra fría. Nuevo control: mido a las 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 y 11:00; calientes por encima de 60 °C y fríos a 7 °C o menos; responsable, la cocinera de la barra. Acciones: caliente bajo 60 °C, se retira, y si lleva poco tiempo se recalienta a 74 °C en estufa, si no, se desecha; frío arriba de 7 °C, se cambia el hielo y se mide en 15 minutos, si sigue, se retira; retraso, se emplata por bloques pequeños.» Es buena porque fija horas, límites de la NOM y decisiones concretas.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Un banquete de 400 personas en Torreón

Ximena, de 31 años, es coordinadora de producción de un salón de eventos en Torreón. El sábado hay una boda de 400 personas en julio, con temperaturas exteriores arriba de 35

°C. Menú: crema de champiñones, pechuga rellena de espinaca y queso, arroz blanco y ensalada verde con aderezo de la casa. El servicio del plato fuerte está programado para las 21:00 y cuenta con seis cocineros y veinte meseros.

1. Escena 1: El viernes por la tarde, en la única mesa grande, un cocinero abre pechugas crudas para rellenarlas mientras otro, en el otro extremo, corta lechuga para la ensalada. Hay dos tablas y una tarja doble.

Consigna: reorganiza el trabajo del viernes con orden, separación, limpieza y desinfección, e indica cómo se lava y desinfecta la lechuga.

2. Escena 2: El sábado, las primeras charolas de pechuga rellena salen del horno. El cocinero mide dos piezas del centro de una charola: 70 °C y 72 °C. Dice que ya están porque el jugo sale claro.

Consigna: decide qué pasa con esas charolas, qué temperatura aplica y por qué, y cómo medirás las siguientes tandas.

3. Escena 3: Para adelantar, la crema y el arroz se cocinaron el viernes. A las 23:00 la crema sigue en una olla de 60 litros sobre la estufa apagada y el arroz está en una tina grande tapada sobre la mesa.

Consigna: escribe el plan de enfriamiento en dos etapas, aclarando que la meta es de la FDA, qué haces hoy con lo que ya está así y cómo recalentarás el sábado.

4. Escena 4: El sábado, la ceremonia se retrasa una hora. Los platos fuertes ya emplatados esperan en un pasillo sin clima y las ensaladas con aderezo están servidas en las mesas desde las 20:00.

Consigna: decide qué haces con los platos y las ensaladas y escribe cómo organizarás el emplatado por bloques para que no vuelva a pasar.

7. Alérgenos, HACCP y Distintivo H

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma el paquete de alérgenos y HACCP de tu cocina. 1) En 30 minutos haz la matriz de alérgenos de diez platillos de tu carta con la lista de la NOM-051, incluidos los que se esconden en salsas, bases y empanizados, y marca los puntos de contacto cruzado. 2) En 40 minutos convierte el flujo del platillo que trabajaste en el reto del módulo 6 en un plan HACCP de una página: descripción, diagrama confirmado en la cocina, peligros por paso y PCC con límite, fuente, monitoreo, correctiva y registro. 3) En 20 minutos redacta el protocolo de servicio para comensales con alergia y el de anafilaxia, con lo que hace cada puesto.

Entregable: Una matriz de alérgenos de diez platillos, un plan HACCP de un platillo en una página y el protocolo de servicio y de emergencia por puestos.

Autoevaluación: Revisa: la matriz detecta alérgenos escondidos en salsas y bases, los PCC son pocos y cada uno tiene límite con su fuente, cada correctiva dice qué pasa con el producto, y el protocolo de anafilaxia incluye llamar al 911 sin demora.

7.1 Gestión de alérgenos en cocina y en servicio

Toma la carta o el menú de la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Elige diez platillos y escribe cuáles de los alérgenos de la NOM-051 lleva cada uno, incluidos los escondidos en salsas, bases y empanizados. 2) Señala tres puntos de contacto cruzado de tu cocina (equipo, utensilio o superficie) y cómo los evitarías. 3) Redacta el protocolo de servicio en cinco pasos, desde que el comensal avisa hasta que recibe su plato. 4) Escribe qué hace cada puesto ante una anafilaxia.

Contraste: Modelo: «Enchiladas suizas: leche, por la crema y el queso. Milanesa: trigo y huevo del empanizado. Mole: cacahuate, ajonjolí y trigo del pan. Contacto cruzado: la freidora única, la licuadora del mole y las pinzas del gratinador; habrá papas al horno para pedidos con alergia y la licuadora se lava con agua y jabón antes de cada uno. Protocolo: el mesero pregunta, marca la comanda, avisa en persona al chef; el chef revisa receta y etiquetas y prepara aparte; el mismo mesero entrega. Anafilaxia: el mesero llama al 911, la gerente acompaña y el chef guarda el platillo.» Es buena porque encuentra alérgenos escondidos, nombra equipos reales y reparte tareas por puesto.

Mi revisión: _____

7.2 HACCP: los 7 principios y los prerrequisitos

Piensa en la cocina donde trabajas o trabajarás. 1) Haz una lista de ocho prerrequisitos y califica cada uno como cumplido, a medias o pendiente, con la evidencia que lo demuestra. 2) Explica con tus palabras los 7 principios, uno por línea, con un ejemplo de tu cocina en cada uno. 3) Escribe la diferencia entre validar y verificar con un ejemplo propio. 4) Redacta en cinco líneas qué le dirías a tu jefe si propone comprar un plan genérico.

Contraste: Modelo: «Prerrequisitos: agua con cloro registrado, cumplido (bitácora diaria); lavamanos, a medias (falta toalla en el turno de la tarde); termómetros, pendiente (sin

calibrar). Principio 3 en mi cocina: el pollo rostizado debe llegar a 74 °C en la parte más gruesa. Validar: confirmar que ese límite tiene respaldo en la NOM-251 para aves; verificar: el supervisor revisa cada viernes la bitácora y calibra el termómetro en hielo. Al jefe: un plan comprado no conoce nuestro flujo; usémoslo como guía, pero armemos el nuestro con el equipo.» Es buena porque usa evidencias, da ejemplos propios y no confunde validar con verificar.

Mi revisión: _____

7.3 Tu primer plan HACCP: un platillo paso a paso

Elige un platillo de tu menú, de preferencia el del reto del módulo 6. 1) Describe el producto: ingredientes, conservación, vida útil y quién lo come. 2) Dibuja el diagrama de flujo y anota qué descubriste al recorrerlo en la cocina. 3) Para cada paso, escribe un peligro y su medida de control. 4) Elige los PCC con la pregunta del paso posterior y completa para cada uno límite con su fuente, monitoreo, correctiva y registro.

Contraste: Modelo: «Platillo: pollo en salsa verde para 200 comensales de un comedor, servido caliente el mismo día. Flujo confirmado: recepción, refrigeración, porcionado, cocción, mantenimiento caliente y servicio; al recorrerlo vimos que el pollo se porcionaba crudo en la mesa de las verduras y lo movimos a otra mesa. PCC 1, cocción: 74 °C en la pieza más gruesa (NOM-251, aves), medido por el cocinero en tres piezas por tanda; si no llega, sigue cociendo. PCC 2, mantenimiento: más de 60 °C (NOM-251), cada hora; si baja, se recalienta a 74 °C o se desecha.» Es buena porque cada límite tiene fuente, el monitoreo dice quién y cuántas piezas, y la correctiva cuida el producto.

Mi revisión: _____

7.4 El Distintivo H: qué es, cómo se obtiene y cómo prepararte

Imagina que la cocina donde trabajas o trabajarás decide buscar el Distintivo H. 1) Escribe en tres líneas qué es y qué no es, para explicárselo al equipo. 2) Haz una lista de diez evidencias que ya tienen o que les faltan (bitácoras, certificados, registros de capacitación, procedimientos). 3) Escribe cinco preguntas que le harías a un consultor antes de contratarlo. 4) Redacta cómo mantendrías las prácticas después de la verificación.

Contraste: Modelo: «El Distintivo H es un reconocimiento voluntario de SECTUR con aval de Salud; no sustituye la NOM-251 ni las visitas de la autoridad. Tenemos: bitácora de refrigeradores y certificado de plagas. Nos faltan: cloro residual diario, registro de capacitación y política de enfermos escrita. Preguntas al consultor: ¿dónde verifico su registro?, ¿qué incluye la capacitación?, ¿cuánto dura la implementación?, ¿qué pasa si no aprobamos?, ¿cómo se renueva? Después de la verificación: autoinspección mensual y charla de turno semanal.» Es buena porque distingue lo voluntario de lo obligatorio, parte de evidencias y pregunta antes de pagar.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Un restaurante de Oaxaca rumbo al Distintivo H

Elena, de 44 años, es dueña de un restaurante de cocina oaxaqueña en el centro de Oaxaca, con 90 lugares y 14 personas en cocina y servicio. Prepara mole negro, tlayudas, tasajo, memelas y chapulines. Decidió buscar el Distintivo H, contrató a un consultor registrado y recibió un diagnóstico con varias brechas. Quiere usar los próximos meses para mejorar de verdad, no para aparentar.

1. Escena 1: El diagnóstico señala que nadie en el servicio sabe qué alérgenos lleva cada platillo y que el mole negro lleva cacahuate, ajonjolí, almendra y pan. Una mesera cuenta que, cuando alguien pregunta, «le quitan el ajonjolí de encima».

Consigna: escribe la matriz de alérgenos de cuatro platillos de la casa y el protocolo de servicio para comensales con alergia, con la frase honesta para cuando no puedan garantizarlo.

2. Escena 2: El mole negro se prepara los lunes en una olla de 100 litros, se enfría en la misma olla toda la noche y se usa durante la semana; el pollo se cuece aparte cada mañana y se mantiene en una vaporera.

Consigna: dibuja el diagrama de flujo del mole con pollo, identifica los PCC con la pregunta del paso posterior y escribe para cada uno límite con fuente, monitoreo y correctiva.

3. Escena 3: El consultor pide evidencias: bitácoras de cloro residual, refrigeradores, cocción y enfriamiento, certificado de control de plagas y registro de capacitación. Solo existe la bitácora de refrigeradores, y está llena con la misma letra y la misma cifra todo el mes.

Consigna: decide qué evidencias se crean primero, quién llena cada una y cómo se revisará que los datos sean reales.

4. Escena 4: En una junta, un cocinero dice: «Esto es solo para la verificación; cuando nos den el Distintivo, regresamos a lo de siempre». Otros asienten en silencio.

Consigna: redacta lo que Elena le dice al equipo en una junta de cinco minutos y dos prácticas que se mantendrán después de la verificación, con la forma en que se revisarán.

8. Gestión, verificación y mejora continua

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma el sistema de verificación de tu cocina. 1) En 30 minutos aplica una autoinspección de 15 puntos basada en la NOM-251 y registra cada hallazgo con evidencia, responsable y fecha. 2) En 20 minutos revisa o diseña las bitácoras de tus tres puntos de mayor riesgo, con el límite impreso y una columna para la correctiva. 3) En 20 minutos define cinco indicadores con fórmula, meta, fuente y responsable. 4) En 20 minutos escribe, en media página cada uno, el protocolo para recibir una visita de la autoridad y el de incidentes.

Entregable: Una lista de autoinspección aplicada, tres bitácoras, un tablero de cinco indicadores y los protocolos de visita e incidentes.

Autoevaluación: Revisa: cada hallazgo tiene evidencia, responsable y fecha; las bitácoras muestran el límite y la correctiva; los indicadores se pueden calcular con tus registros, y los protocolos incluyen pedir la orden de visita, nunca ofrecer dinero, conservar el producto sospechoso y recomendar atención médica.

8.1 Bitácoras y registros que sirven

Revisa las bitácoras de la cocina donde trabajas o trabajarás, o imagina las que debería tener. 1) Haz la lista de bitácoras necesarias según tus procesos y marca cuáles existen. 2) Diseña una bitácora completa para el punto de mayor riesgo, con límite, columnas y espacio para la correctiva y la revisión. 3) Escribe dónde se colocará, quién la llena y quién la revisa y cada cuándo. 4) Redacta la regla para corregir errores y el tiempo de conservación.

Contraste: Modelo: «Bitácoras necesarias: cloro residual (no existe), refrigeradores (existe), cocción (a medias), enfriamiento (no existe), limpieza (existe), plagas (certificado en archivo). Diseño de la de enfriamiento: producto, cantidad, hora y temperatura al inicio, a las 2 h y a las 6 h, con las metas de la FDA impresas, correctiva e iniciales. Va junto a la tarja del baño de hielo; la llena el cocinero de la tarde y la revisa el chef cada mañana. Errores: una línea, dato correcto e iniciales. Se conservan un año, en papel y en foto.» Es buena porque parte de los procesos reales, pone el límite a la vista y asigna la revisión.

Mi revisión: _____

8.2 Autoinspección y visita de la autoridad sanitaria

1) Escribe una lista de autoinspección de 15 puntos para la cocina donde trabajas o trabajarás, agrupada por temas de la NOM-251. 2) Aplícala, o imagina que la aplicas, y anota tres hallazgos con evidencia, responsable y fecha. 3) Redacta el protocolo de cinco pasos para recibir una visita de la autoridad sanitaria, incluido quién la atiende si quien dirige no está. 4) Escribe la frase con la que rechazarías con respeto la sugerencia de un compañero de ofrecer dinero.

Contraste: Modelo: «Hallazgos: 1) cámara de lácteos a 8 °C; se movieron productos y se llamó al técnico; responsable: chef; hoy. 2) Atomizador sin etiqueta; se etiquetó;

responsable: lavalozas; hoy. 3) Falta el registro de capacitación de dos eventuales; responsable: gerente; viernes. Protocolo de visita: recibe la gerente o, si no está, el chef; pide identificación y orden; avisa al dueño; acompaña y muestra la carpeta de bitácoras; lee el acta, anota observaciones, firma y pide copia. Frase: —No, aquí no se ofrece nada; mostramos la cámara y la arreglamos.» Es buena porque cada hallazgo tiene dueño y fecha, y el protocolo no depende de una sola persona.

Mi revisión: _____

8.3 Incidentes: quejas, posibles brotes y retiro de producto

1) Redacta en seis pasos el guion de quien atiende una queja de enfermedad en la cocina donde trabajas o trabajarás. 2) Diseña el formato de registro de la queja. 3) Escribe qué se hace con el producto sospechoso y dónde se guarda. 4) Define cuándo se considera un posible brote, a quién se avisa y quién habla hacia afuera. 5) Escribe el procedimiento ante un aviso de retiro de producto.

Contraste: Modelo: «Guion: 1) agradezco y escucho sin discutir; 2) pregunto qué comió, cuándo y qué síntomas tiene; 3) pregunto si hay más personas así; 4) recomiendo atención médica y, con señales de alarma, el 911; 5) le digo que hoy revisaremos; 6) anoto su contacto. Producto: bolsa cerrada con fecha, hora y «no usar», en el entrepaño inferior de la cámara de cocinados. Posible brote: dos o más quejas parecidas; la gerente avisa a la autoridad sanitaria estatal y solo ella habla con medios. Retiro: busco el lote en la bitácora de recepción, lo separo y anoto dónde se usó.» Es buena porque protege primero a las personas y deja todo trazable.

Mi revisión: _____

8.4 Indicadores, plan anual y mejora continua

1) Elige cinco indicadores para la cocina donde trabajas o trabajarás y escribe para cada uno fórmula, meta, fuente y responsable. 2) Arma el calendario anual de inocuidad con al menos ocho actividades. 3) Escribe tu plan de 90 días dividido en tres meses, con tres acciones por mes. 4) Describe una conducta visible de quien dirige que demostraría cultura de inocuidad.

Contraste: Modelo: «Indicador 1: bitácoras completas = días con registro completo ÷ días del mes × 100; meta, 95 %; fuente, bitácoras de temperatura; responsable, el chef. Indicador 2: quejas por enfermedad por cada mil comensales; meta, cero; fuente, registro de incidentes; responsable, la gerente. Calendario: capacitación anual en enero, plagas y calibración cada mes, limpieza de cisterna cada seis meses, simulacro en julio. Mes 1: termómetros, lavamanos y política de enfermos; mes 2: bitácoras; mes 3: autoinspección y tablero. Dirección: asiste a una charla de turno al mes.» Es buena porque cada indicador se puede calcular y el plan empieza por lo urgente.

Mi revisión: _____

Proyecto final — Manual de manejo higiénico de tu cocina

Este proyecto es tuyo: escribirás el manual de manejo higiénico de la cocina donde trabajas, trabajarás o de una que conozcas bien y puedas observar con permiso. Como referencia piensa en Patricia, de 37 años, chef de un restaurante familiar en Celaya, que reunió en una carpeta los retos de los módulos 1 a 8 y ahora debe convertirlos en un solo documento que su equipo use todos los días. El manual no sustituye la NOM-251 vigente, a la autoridad sanitaria ni al consultor del Distintivo H: los aplica a tu realidad.

1. Escena 1, Parte 1 (módulos 1 y 2): retomas el diagnóstico de diez peligros del reto del módulo 1 y la matriz de alimentos de riesgo de tu menú del módulo 2.

Consigna: escribe el diagnóstico de tu cocina: quién come ahí y si hay personas vulnerables; los peligros biológicos, químicos, físicos y alérgenos más importantes; los alimentos de riesgo de tu menú con el microorganismo y la falla típica de cada uno, y la tabla de responsables por puesto.

2. Escena 2, Parte 2 (módulos 3 y 4): retomas el paquete de higiene del personal y la autoinspección de instalaciones, agua, limpieza y plagas.

Consigna: escribe las reglas de lavado de manos, presentación y política de enfermos; la revisión de instalaciones y termómetros; el control del agua con cloro residual diario y del hielo; el programa de limpieza con el cálculo de cada dilución según el porcentaje de la etiqueta, y el programa de plagas y residuos.

3. Escena 3, Parte 3 (módulos 5 y 6): retomas el procedimiento de recepción y almacenamiento y el flujo del platillo que dibujaste en el reto del módulo 6.

Consigna: describe el flujo del alimento de la recepción al servicio y escribe en cada etapa el límite y su fuente (recepción, refrigeración, congelación, descongelación, etiquetado, cocción, enfriamiento, recalentado, mantenimiento y transporte), separando lo que exige la NOM-251 de las referencias de la FDA o el USDA.

4. Escena 4, Parte 4 (módulos 7 y 8): retomas la matriz de alérgenos y el plan HACCP del reto del módulo 7 y el sistema de verificación del reto del módulo 8.

Consigna: integra el protocolo de alérgenos y anafilaxia, el mini plan HACCP de un platillo, el juego de bitácoras, la lista de autoinspección con los protocolos de visita e incidentes, los indicadores y el plan de 90 días con responsables y fechas.

Fuentes y lecturas recomendadas

- Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. (2012). Bad bug book: Handbook of foodborne pathogenic microorganisms and natural toxins (2.ª ed.). FDA. https://www.fda.gov/food/foodborne-pathogens/bad-bug-book-second-edition
- Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. (2026). Food Code 2026. FDA. https://www.fda.gov/food/fda-food-code/food-code-2026
- Comisión del Codex Alimentarius. (2020). Código de prácticas sobre la gestión de los alérgenos alimentarios para los operadores de empresas de alimentos (CXC 80-2020). FAO y OMS. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/

- Comisión del Codex Alimentarius. (2022). Principios generales de higiene de los alimentos (CXC 1-1969, revisado en 2020 y enmendado en 2022). FAO y OMS. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/
- Miranda, R. C. y Schaffner, D. W. (2016). Longer contact times increase cross-contamination of Enterobacter aerogenes from surfaces to food. Applied and Environmental Microbiology, 82(21), 6490-6496. https://doi.org/10.1128/AEM.01838-16
- Organización Mundial de la Salud. (2007). Manual sobre las cinco claves para la inocuidad de los alimentos. OMS. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241594639
- Organización Mundial de la Salud. (2026, 4 de junio). Unsafe food causes 866 million illnesses and 1.5 million deaths annually: Young children at highest risk [Comunicado de prensa]. https://www.who.int/news/item/04-06-2026-unsafe-food-causes-866-million-illnesses-and-1.5-million-deaths-annually--young-children-at-highest-risk
- Secretaría de Economía. (2019, 13 de agosto). Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2018, Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del Distintivo H. Diario Oficial de la Federación. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5567750
- Secretaría de Salud. (2010, 1 de marzo). Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Diario Oficial de la Federación. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5133449
- Secretaría de Salud. (2013, 29 de enero). Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos de control de plagas mediante plaguicidas. Diario Oficial de la Federación. https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-256-ssa1-2012/
- Secretaría de Salud. (2015, 22 de diciembre). Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias. Diario Oficial de la Federación. https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/?p=35086
- Secretaría de Salud. (2022, 2 de mayo). Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua. Diario Oficial de la Federación. https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-127-ssa1-2021/
- Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos. (s. f.). Tabla de temperaturas internas mínimas seguras. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. https://www.fsis.usda.gov/es/node/3293